

BAZA DANYCH MLECZARNI

Projekt RiOBD 2025/26Z Informatyka IO 01

Wykonawcy:

Stanisław Jaworski 251160

Kacper Orkwiszewski 251197

Założenia projektowe

Opis projektu:

Projektem jest relacyjno-obiektowa baza danych wykonana w języku PL/SQL. Baza symuluje taką jaką mogłaby posiadać mleczarnia. W bazie znajdują się informacje dotyczące produkowanego nabiału, dostaw mleka, terminów ważności produktów, sprzedaży wytwarzanych dóbr oraz koszty ich produkcji.

Opis założeń i przyjętych ograniczeń:

Nasza baza modeluje część pracy mleczarni związaną z otrzymywanymi dostawami, zawartością magazynu, produkcją oraz wysyłką produktów. Nie posiada informacji związanych z pracownikami mleczarni, użytkowanymi maszynami oraz obrotem pieniędzy wykraczającym ponad koszty zamówień i zyski ze sprzedaży.

Mleczarnia przetwarza surowce na wyroby mleczne (produkty).

Mleczarnia posiada magazyn, w którym są one składowane.

Mleczarnia posiada kontrakty ze sklepami oraz dostawcami surowców realizowane cyklicznie.

Użytkownicy bazy danych dzielą się na role:

- pracownik ds. obsługi zamówień
- magazynier
- kierownik
- administrator

Baza przechowuje:

- informacje o produktach i surowcach
- stan magazynu surowców i produktów
- kontrakty z dostawcami i sklepami
- rodzaje produktów i ich receptury
- wartości odżywcze produktów

Funkcjonalności bazy danych:

możliwości użytkownika:

1. Pracownik zajmujący się obsługą zamówień

- rejestracja przyjmowanych dostaw surowców
- rejestracja wychodzących dostaw produktów do sklepów
- rejestracja produkcji produktów (zamiana surowców na produkty)
- wyświetlanie stanu magazynu
- statystyki możliwości produkcji

2. Magazynier

- wyświetlanie stanu magazynu
- usuwanie produktów i surowców z magazynu
- wyświetlanie przeterminowanych surowców i produktów na stanie

3. Kierownik

- dodawanie nowych kontraktów i usuwanie bieżących
- dodawanie zamówień jednorazowych (przychodzących i wychodzących)
- dodawanie nowych rodzajów produktów oraz surowców, usuwanie istniejących

Kontrola spójności:

- brak możliwości realizacji wygasłego kontraktu
- uniemożliwienie korzystania z przeterminowanych surowców i produktów
- brak możliwości wyprodukowania produktu bez surowców
- brak możliwości wystania zamówienia bez produktów na stanie

Automatyzacja:

Baza automatycznie aktualizuje stan magazynu na podstawie dostaw i produkcji.

Baza automatycznie uzupełnia wartości odżywcze rodzaju produktu na podstawie receptury

Założenia związane z tworzeniem bazy:

- Mleczarnia przechowuje surowce mleczarskie oraz wyroby mleczne w magazynie
- Mleczarnia otrzymuje regularne lub pojedyncze dostawy od dostawców, przewidziane w kontraktach. Ilość produktów jest określona w kontrakcie, ale faktyczna ilość może być mniejsza lub większa.
- Mleczarnia produkuje szereg rodzajów produktów. Każdy rodzaj ma swoje określone parametry, standardy i sposób produkcji
- Produkty mleczne są produkowane są w partiach, w zależności od rodzaju produktu partie mają swoje daty ważności.
- dostarczane surowce są świeże, liczymy ich czas przydatności od daty dostawy
- kontrakt wychodzący – dostawa produktów do sklepu, kontrakt przychodzący dostawa surowców do mleczarni

Realizacja projektu:

Utworzone typy obiektowe:

Legenda:

- pola
- Metody

WARTOŚCI ODŻYWCZE

- *ID wartości*
- *kcal*
- *białka*
- *węglowodany*
- *tłuszcze*
- *Konstruktor (z walidacją sumy makroskładników $\leq 100g$)*

RODZAJ SUROWCA

- *ID rodzaju*
- *nazwa surowca*
- *czas przydatności (dni)*
- *wartości odżywcze (obiekt)*
- *Konstruktor (walidacja czasu przydatności)*

SUROWIEC MLECZARSKI

- ID surowca
- referencja do rodzaju surowca
- data dostawy
- data ważności

Konstruktor (oblicza datę ważności na podstawie rodzaju)

SKŁADNIK

- referencja do rodzaju surowca
- ilość (g)
 - Konstruktor (ilość > 0)

RECEPTURA

- ID receptury
- składniki (nested table)
 - Konstruktor (wymagana lista składników)
 - dodaj_skladnik
 - usun_skladnik

RODZAJ PRODUKTU

- ID rodzaju
- nazwa rodzaju
- czas zdatności
- waga
- koszt produkcji
- receptura (obiekt)
- wartości odżywcze (obiekt)
 - Konstruktor (inicjalizacja pustej receptury i wartości)
 - przelicz_wartosci (sumuje wartości z receptury)
 - dodaj_skladnik
 - usun_skladnik

PARTIA PRODUKTU

- numer partii
- referencja do rodzaju produktu
- data produkcji
- data ważności
- koszt
 - Konstruktor (oblicza datę ważności na podstawie rodzaju produktu)

KONTRAHENT

- ID kontrahenta
- nazwa firmy
- numer telefonu
- adres email
- Konstruktor (walidacja nazwy i e-maila)

KONTRAKT

- ID kontraktu
- referencja do kontrahenta
- referencja do surowca lub produktu
- data sporządzenia
- data wygaśnięcia
- cykliczność
- ilość dostaw w cyklu
- cena za 100g
- ilość planowa (g)
- czy wychodzący (0/1)
- Konstruktor (przypisuje surowiec lub produkt w zależności od typu kontraktu, walidacje)

DOSTAWA

- ID dostawy
- referencja do kontraktu
- czy wychodząca
- data realizacji
- faktyczna ilość
- kwota
- uwagi
- Konstruktor (oblicza kwotę i uwagi względem planu)

POLE MAGAZYNU

- ID pola
- czy surowiec (1/0)
- referencja do surowca
- referencja do partii produktu
- ilość
- Konstruktor (walidacja ilości, przypisuje referencje do surowca lub partii)

MAGAZYN

- pola (nested table)

- *wypisz_stan_produkow*
- *przyjmij_z_dostawy*
- *przyjmij_z_produkcji*
- *usun_zasob*
- *sprawdz_stan*

Utworzone tabele typów obiektowych:

*Dostawy, kontrahenci, kontrakty, magazyn, partie produktów, rodzaje produktów, rodzaje surowców, surowce mleczarskie
pola magazynowe, składniki produkcji*

Utworzone pakiety:

Pakiet pracownika ds. obsługi dostaw

- statystyki możliwości produkcji
- statystyki możliwości realizacji kontraktów
- rejestracja dostaw
- rejestracja produkcji wyrobów mlecznych
- wyświetlanie stanu magazynu
- wyświetlanie dostępnych kontraktów
- wyświetlanie receptur
- statystyki kontraktów
- statystyki produkcji

Pakiet magazyniera

- wyświetlanie stanu magazynu
- usuwanie produktów i surowców z magazynu
- wyświetlanie przeterminowanych surowców i produktów na stanie

Pakiet kierownika

- dodawanie/usuwanie/wyświetlanie kontrahentów
- dodawanie/usuwanie/wyświetlanie kontraktów
- dodawanie/usuwanie/wyświetlanie rodzajów produktów
- dodawanie/usuwanie/wyświetlanie rodzajów surowców
- dodawanie zamówienia jednorazowego
- dodawanie składnika do receptury
- usuwanie składnika z receptury
- bilans zysków i strat